

7-1

(1) N 为偶数 $h(n)$ 满足关于 $\frac{N-1}{2}$ 偶对称 $\Rightarrow h(n) = h(N-1-n)$

则其幅度特性满足关于 $\omega = \pi$ 奇对称

相位特性为第一类线性相位, 群时延 $\frac{N-1}{2} = \frac{5}{2}$, $\theta(\omega) = -2.5\omega$

(2) $N=7$ 为奇数 $h(n)$ 满足关于 $\frac{N-1}{2}$ 奇对称 $\Rightarrow h(n) = -h(N-1-n)$

则其幅度特性满足关于 $\omega = 0, \pi$ 奇对称

相位特性为第二类线性相位, 群时延 $\frac{N-1}{2} = 3$, $\theta(\omega) = \frac{\pi}{2} - 3\omega$

7-3

$N=5$

$$h(0) = 0.1 = h(4)$$

$h(1) = 0.09 = h(3) \Rightarrow$ 幅度特性具有偶对称性, 相位特性为第一类线性相位

$$h(2) = 0.21 \quad \text{则其 } H_g(\omega) = H_c\left(\frac{\omega}{2}\right) + \sum_{n=1}^{\frac{N-1}{2}} 2h\left(\frac{N-1}{2}-n\right) \cos n\omega$$

$$H_g(\omega) = 0.21 + 0.18 \cos \omega + 0.2 \cos 2\omega$$

$$\theta(\omega) = -\frac{N-1}{2}\omega = -2\omega$$

7-4

$$m. \quad h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\omega n} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\omega}{\pi} \text{Sa}[\omega(n-\alpha)]$$

$$(2) \quad \frac{\omega}{\pi} \leq \frac{\pi}{8} \quad \frac{\omega}{\pi} \leq \frac{\pi}{8} \quad N \geq 3 \quad \text{且}$$

$$\text{则 } h(n) = h_d(n) P_{\alpha}(n), \text{ 且 } \alpha = \frac{N-1}{2}$$

(3) N 为奇数, $n=0, 1, \dots, N-1$, 则幅度特性满足 $\omega=0, \pi$ 偶对称, 均可设计

N 为偶数, 则幅度特性满足 $\omega=0, \pi$ 奇对称, 仅能设计低通和带通滤波器

7-5

$$h(\omega) = \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega x} e^{j\omega \tau} d\omega + \int_{\omega_c}^{\omega} e^{-j\omega x} e^{j\omega \tau} d\omega$$

$$= \delta(\omega - \tau) - \frac{\omega_c}{\omega} \text{sinc}[\omega(\omega_c - \tau)]$$

$h(\omega)$ 为偶对称

$$\frac{1}{N} \leq \frac{\pi}{10} \Rightarrow N \geq 40$$

则 N 一定取为奇数, 满足第一类线性相位。

$$h(n) = h(N-n) \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$\tau = \frac{N}{2} = 9$$

$$h(n) = [\delta(n-9) - \frac{\omega_c}{\omega} \text{sinc}[\omega(\omega_c-9)]] / p_1(n) \quad n=0, 1, \dots, 18$$

13) 为了使相位特性满足第一类线性相位, N 必须取为奇数。在设计高通滤波器的时候, N 为偶数时, 其无法设计高通滤波器。

7-15. $N=21 \quad \omega_c = 0.5\omega \Rightarrow k_c = \frac{\omega_c}{\omega} = 1.575$

N 为奇数, 且设计低通滤波器, 则 H_k 为偶对称

$$H_k = \begin{cases} 1 & k=0, 1, \dots, 10 \\ 0 & k=11, \dots, 20 \end{cases} \quad b_k = -\frac{j\omega_{c1}}{N}$$

$$H(\omega) = \sum_{k=0}^{N-1} H_k e^{-j\omega k} = \sum_{k=0}^{N-1} H_k e^{-j\omega k} = \sum_{k=0}^{N-1} H_k e^{-j\omega k} = \sum_{k=0}^{N-1} H_k e^{-j\omega k}$$

$$h(n) = \text{IDFT}[H_k] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_k e^{j\omega_k n} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_k e^{j\omega_k n}$$

可以通过根据滤波器指标来设计滤波器, 进而使得阻带最小衰减增大, 但过带宽度会增加, 但相对平滑。

为了使过带变窄, 则需要增大采样点 N

7-17

$$H_d[k] = \begin{cases} 1 & k=0, 1, 2, 3 \\ 0.389 & k=4 \\ 0 & k=5, 6, 7 \end{cases}$$

$$H_d[k] = \begin{cases} 1 & k=0 \dots 3, 13 \dots 15 \\ 0.389 & k=4, 12 \\ 0 & k=5 \dots 11 \end{cases}$$

$$H_d[k] = \begin{cases} e^{-j\frac{15\pi}{16}k} & k=0 \dots 3, 13 \dots 15 \\ 0.389 e^{-j\frac{15\pi}{16}k} & k=4, 12 \\ 0 & k=5 \dots 11 \end{cases}$$

$$h[n] = \text{IDFT}[H_d[k]] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_d[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$= \frac{1}{16} \left[1 + e^{-j\frac{15\pi}{16}} e^{j\frac{2\pi}{16}n} + e^{-j\frac{15\pi}{16} \cdot 2} e^{j\frac{4\pi}{8}n} \right. \\ \left. + e^{-j\frac{15\pi}{16} \cdot 3} e^{j\frac{6\pi}{8}n} + 0.389 e^{-j\frac{15\pi}{16} \cdot 4} e^{j\frac{8\pi}{8}n} \right. \\ \left. + e^{-j\frac{15\pi}{16} \cdot 12} e^{j\frac{24\pi}{8}n} + \dots \right]$$

$$= \frac{1}{16} \left[1 + 2 \cos \frac{\pi}{8} \left(n - \frac{15}{2} \right) + 2 \cos \frac{\pi}{4} \left(n - \frac{15}{2} \right) \right. \\ \left. + 2 \cos \frac{3\pi}{8} \left(n - \frac{15}{2} \right) + 0.778 \cos \frac{\pi}{2} \left(n - \frac{15}{2} \right) \right]$$